

1. Geometria de posição

A Geometria Espacial de Posição estuda as relações lógicas e qualitativas de incidência, paralelismo e perpendicularismo entre pontos, retas e planos no espaço tridimensional, fornecendo a base para o cálculo métrico de distâncias, áreas e volumes.

1.1. Noções primitivas e determinação de planos

Definição

Ponto, reta, plano e espaço são conceitos primitivos aceitos sem definição formal. A geometria tridimensional baseia-se nos seguintes postulados fundamentais:

- **Determinação da reta:** dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles.
- **Inclusão da reta:** se uma reta possui dois pontos distintos em um plano, ela está totalmente contida nesse plano.
- **Determinação do plano:** três pontos distintos e não colineares determinam um único plano que passa por eles.

Consequências da determinação do plano: um único plano fica determinado por:

1. Três pontos não colineares;
2. Uma reta e um ponto fora dela;
3. Duas retas concorrentes distintas;
4. Duas retas paralelas distintas.

1.2. Posições relativas entre duas retas

Definição

No espaço tridimensional, duas retas distintas r e s podem ser:

- **Coplanares** (situadas no mesmo plano):
 - **Concorrentes:** interceptam-se em exatamente um ponto comum ($r \cap s = \{P\}$).
 - **Paralelas distintas:** estão no mesmo plano e não possuem ponto em comum ($r \cap s = \emptyset$).
- **Não coplanares** (não existe nenhum plano que contenha ambas):
 - **Reversas:** não têm ponto comum e não são paralelas ($r \cap s = \emptyset$).

Ortogonalidade e perpendicularismo: duas retas são **ortogonais** quando formam um ângulo de 90° entre suas direções (transportando uma delas paralelamente até interceptar a outra). Se elas forem ortogonais e concorrentes, recebem o nome de **perpendiculares**; se forem ortogonais e não se interceptarem, são chamadas de **ortogonais reversas**.

1.3. Posições relativas entre reta e plano

Definição

Dada uma reta r e um plano α , temos três possibilidades:

- **Reta contida no plano** ($r \subset \alpha$): todos os pontos da reta pertencem ao plano.
- **Reta paralela ao plano** ($r \parallel \alpha$): não há nenhum ponto comum ($r \cap \alpha = \emptyset$).
- **Reta secante (concorrente) ao plano:** há um único ponto de interseção ($r \cap \alpha = \{P\}$).

Critérios fundamentais:

- **Critério de paralelismo:** uma reta r não contida em um plano α é paralela a α se, e somente se, for paralela a pelo menos uma reta s contida em α .
- **Reta perpendicular a plano** ($r \perp \alpha$): uma reta é perpendicular a um plano se é perpendicular a todas as retas do plano que passam pelo ponto de interseção. Critério prático: basta ser perpendicular a duas retas concorrentes desse plano.

1.4. Posições relativas entre dois planos

Definição

Dois planos distintos α e β podem ser:

- **Paralelos distintos** ($\alpha \parallel \beta$): não possuem nenhum ponto em comum ($\alpha \cap \beta = \emptyset$).
- **Secantes**: interceptam-se segundo uma reta única ($\alpha \cap \beta = r$).

Se dois planos secantes formam um diedro de 90° , dizemos que são **planos perpendiculares** ($\alpha \perp \beta$).

1.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Relações no cubo

Considere o cubo $ABCD - EFGH$, onde $ABCD$ é a base inferior e $EFGH$ é a base superior com AE , BF , CG e DH como arestas verticais. Classifique os seguintes pares de retas:

- Arestas AB e CD ;
- Arestas AB e BC ;
- Arestas AB e CG ;
- Arestas AB e GH .

Resolução

- AB e CD pertencem ao mesmo plano da base inferior $ABCD$ e não se tocam: são retas **paralelas distintas**.
- AB e BC pertencem ao plano da base inferior e encontram-se no vértice B , formando 90° : são retas **perpendiculares (concorrentes)**.
- A reta AB é horizontal na base inferior e a reta CG é vertical na face posterior. Elas não têm ponto em comum e não são paralelas; logo, são **reversas**. Como a direção horizontal de AB forma 90° com a vertical de CG , são **ortogonais reversas**.
- AB e GH são horizontais em faces opostas. O plano inclinado que passa pelos vértices $ABGH$ contém ambas as retas sem que elas se encontrem: logo, são retas **paralelas distintas**.

Exemplo 2: Determinação de planos

Quatro pontos A , B , C e D no espaço tridimensional são tais que quaisquer três deles não são colineares e os quatro não são coplanares (vértices de um tetraedro). Quantos planos distintos ficam determinados por esses quatro pontos?

Resolução

Cada plano fica determinado por 3 pontos não colineares. Como nenhum trio de pontos é colinear e os quatro pontos não estão no mesmo plano, basta calcular o número de combinações de 4 pontos tomados 3 a 3:

$$C_{4,3} = \frac{4!}{3! 1!} = 4.$$

Os quatro planos correspondem às quatro faces triangulares do tetraedro: plano ABC , plano ABD , plano ACD e plano BCD .

Exemplo 3: Reta e planos secantes

Seja uma reta r paralela a um plano α . Um segundo plano β contém a reta r e intercepta o plano α segundo uma reta s . Qual é a posição relativa entre as retas r e s ?

Resolução

Analisamos as propriedades de incidência:

1. Tanto r quanto s pertencem ao mesmo plano β , o que significa que r e s são **coplanares**.
2. A reta s está contida no plano α ($s \subset \alpha$).
3. Por hipótese, a reta r é paralela ao plano α , portanto r não possui nenhum ponto em comum com α ($r \cap \alpha = \emptyset$).

Como $s \subset \alpha$ e r não tem pontos em α , as retas r e s não podem se cruzar ($r \cap s = \emptyset$). Sendo coplanares e sem ponto em comum, concluímos que as retas r e s são **paralelas** ($r \parallel s$).

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

